# Corrigé du devoir de synthèse n°1 – 4ème Sciences expérimentales – 2024 / 2025

## Partie 1 (8 pts)

**Exercice 1 : QCM** — 4 pts (0.5 X8)

| QCM | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d | b | c | c | a - c | b | d | b - c |

**Exercice 2 : Q.R.O.C**

**1)**

| | PMA | Etape A | Etape B | Etape C |
|---|---|---|---|---|
| **Nom** | FIVETE | Prélèvement d'ovocytes sous échographie | Fécondation in vitro = mise en contact des ovocytes avec les spermatozoïdes | Transfert d'embryons |

0.5 pt (0.125 X4)

**2)**

| a- Substances chimiques injectées | b- Utilité des substances injectées |
|---|---|
| Injections d'analogue structural de GnRH | Pour bloquer l'activité hypophysaire d'où l'arrêt de la sécrétion des gonadostimulines et par conséquent le blocage du cycle ovarien. |
| Injections d'analogue fonctionnel de FSH. | Pour stimuler le développement de plusieurs follicules ovariens et augmenter alors le nombre d'ovocytes à prélever. |
| Une dernière injection de HCG ou de LH. | Pour induire les évènements de l'ovulation par stimulation de la maturation des ovocytes I en ovocytes II. |

1.5 pts (0.25 X6)

**3) a-**

| | Nom de l'évènement | Etape de la fécondation |
|---|---|---|
| $E_1$ | Réaction acrosomique | 2ème étape : pénétration d'un seul spermatozoïde dans l'ovocyte II. |
| $E_2$ | Réaction corticale | 3ème étape : activation de l'ovocyte II. |

0.5 pt (0.125 X4)

**b-**

| | Description de l'évènement | Importance |
|---|---|---|
| $E_1$ | L'acrosome du spermatozoïde (spz) fécondant libère, par exocytose des enzymes protéolytiques liquéfiant la zone pellucide. | Perforer localement la zone pellucide pour la pénétration du spz. |
| $E_2$ | Dès que le noyau spermatique pénètre dans l'ovocyte II, les granules corticaux libèrent leur contenu dans l'espace péri-ovocytaire : ce sont des enzymes qui détruisent les récepteurs spécifiques aux spzs. | Assurer la monospermie |

1,25 pts (0.5 X2 +0.125X 2)

**c-** ce sont deux réactions qui ont pour cible, la zone pellucide/ font intervenir des enzymes ou se font par exocytose. — 0.25 pt

## Partie 2 (12 points)

**Exercice 1 Procréation (6 pts).**

**1)**

| Exploitation | Identification de l'état physiologique |
|---|---|
| **Chez la femme F1,** les résultats de dosage montrent un taux plasmatique de LH constant et relativement élevé avec un taux plasmatique nul de progestérone. | L'absence de progestérone est due au vieillissement des structures ovariennes qui deviennent insensibles aux gonadostimulines d'où absence de rétrocontrôle négatif expliquant la sécrétion importante de LH par l'hypophyse. **La femme F1 est ménopausée.** |
| **Chez la femme F2,** les résultats de dosage montrent un taux plasmatique de LH constant et faible avec un taux plasmatique nul de progestérone. | L'absence de progestérone est due à un arrêt de la stimulation des ovaires par l'hypophyse lui-même bloqué par des oestroprogestatifs de synthèse. **La femme F2 est sous pilule.** |
| **Chez la femme F3,** les résultats de dosage montrent un pic de LH le jour 10 puis, et le long de 25 jours, un taux plasmatique constant et faible de LH avec un taux plasmatique croissant de progestérone. | La sécrétion croissante de progestérone, par le corps jaune gestatif, exerce un rétrocontrôle négatif permanent sur le CHH expliquant la faible sécrétion de gonadostimulines par l'hypophyse. **La femme F3 est enceinte.** |

1.5 pts (0.5 X3)

**2)**

| Exploitation | Réponses |
|---|---|
| Dans la période comprise entre 30 octobre et 10 novembre, on note :<br>• Un pic de LH (une décharge ovulante) suivie d'une augmentation du taux de progestérone.<br>• 7 jours, après l'ovulation, une baisse du taux plasmatique de LH suivie d'une diminution du taux de progestérone.<br>• 8 jours, après l'ovulation, l'apparition d'une hormone H1 qui arrête la diminution du taux de progestérone et entraine de nouveau son augmentation parallèle avec sa sécrétion. | **a- Les interactions hormonales :**<br>• Le pic de LH stimule la reprise de la maturation de l'ovocyte I en ovocyte II dans le follicule mûr, déclenche les évènements de l'ovulation et stimule la transformation du follicule rompu en un corps jaune ainsi que le développement de ce dernier d'où une stimulation de la sécrétion de progestérone par l'ovaire.<br>• L'augmentation du taux plasmatique de progestérone accentue le RC $^-$ sur le CHH d'où une baisse du taux de LH vers le milieu de la phase lutéale ; cette baisse sera à l'origine de la régression du corps jaune d'où la diminution du taux de progestérone.<br>• L'apparition de l'hormone H1 stimule de nouveau le corps jaune qui demeure développé ce qui explique la nouvelle augmentation du taux de progestérone<br>**b- L'hormone H1 a une action comparable à la LH : c'est la HCG sécrétée par le trophoblaste.** |

**1.5 pts (0.5X3)**

**3)** Le taux plasmatique élevé d'œstrogènes et surtout de progestérone sécrétée par le corps jaune gestatif stimulé par la HCG,

- entraine le maintien de la dentelle utérine : pas de destruction et donc disparition de la menstruation.
- accentue le RC $^-$ sur le CHH d'où sécrétion faible de gonadostimulines et par conséquent disparition de la variation cyclique de LH.

**1 pt (0.5X2)**

**4)**

| Analyse comparée | Réponses |
|---|---|
| 7 jours après l'ovulation, la HCG apparait et sa concentration plasmatique augmente parallèlement avec celle de la progestérone : elle atteint, un maximum de 70 UI/ml, vers la 10$^{ème}$ semaine de grossesse, alors que le taux de progestérone atteint 40 UI/ml. Après la 10$^{ème}$ semaine, la concentration plasmatique de HCG diminue et s'annule vers la 16$^{ème}$ semaine de grossesse ; cette diminution n'a pas d'effet sur le taux de progestérone qui demeure élevé et croissant.<br>L'injection de la substance « S » vers la 18$^{ème}$ semaine de la grossesse n'a aucun effet sur la sécrétion de progestérone qui reste élevée alors que l'injection de cette même substance à la 6$^{ème}$ semaine de la grossesse provoque une chute de la concentration de la HCG de 60 à 0 UI/ml en 10 jours, suivie d'une chute du taux de progestérone qui s'annule vers la 9$^{ème}$ semaine de grossesse. | **a-** La substance « S » est une substance anti-HCG, qui neutralise ou élimine cette hormone ; son injection vers la 6$^{ème}$ semaine de la grossesse arrête la stimulation de la sécrétion de progestérone par le corps jaune gestatif d'où la dégénérescence de ce dernier et par conséquent la chute du taux plasmatique de la progestérone.<br>*De la nidation jusqu'à la 10$^{ème}$ semaine, la progestérone nécessaire au bon déroulement de la grossesse provient du corps jaune gestatif.<br>*A partir de la 10$^{ème}$ semaine de la grossesse, la chute du taux plasmatique de HCG entraine la régression du corps jaune gestatif et malgré ça, la grossesse reste protégée grâce à la progestérone placentaire.<br>**b-** L'injection de la substance « s » dans le premier cas (avant la 10$^{ème}$ semaine de grossesse) provoque l'avortement alors que son injection dans le deuxième cas (après la 10$^{ème}$ semaine) est sans danger sur la grossesse. |

**2 pts (1 +0.5X2)**

**Exercice 2 : Génétique : le dihybridisme (6pts).**

**1)** *On étudie la transmission de deux couples d'allèles (A1, A2) et (B1, B2) il s'agit donc d'un cas de dihybridisme.

*Le 1er croisement engendre une descendance F1 homogène vérifiant la 1ère loi de Mendel donc les parents de phénotypes différents sont purs et les descendants de phénotype [A1 B1] sont des hybrides.

Le 2ème croisement entre des drosophiles femelles hybrides de la F1 et des mâles M de phénotype [A1 B2] donne une descendance hétérogène composée de 4 phénotypes de proportions différentes [A1 B2], [A1 B1], [A2 B1] et [A2 B2] donc les parents ne sont pas de souches pures. **1.5 pts**

**En dissociant les deux couples d'allèles :** **(0.25 +0.25 +0.5X2)**

- Pour le couple d'allèle (A1, A2), le 2ème croisement [A1] X [A1] a engendré 75% [A1], 25% [A2]. Ces proportions correspondent à une F2 de monohybridisme, issue d'un croisement entre deux individus hétérozygotes pour ce caractère donc le mâle M et la femelle de la F1 ayant le même phénotype [A1] sont de génotype A1//A2 d'où l'allèle A1 qui s'exprime dans le phénotype, domine l'allèle A2.
- Pour le couple d'allèle (B1, B2), le 2ème croisement [B1] X [B2] a engendré 50% [B1], 50% [B2]. Ces proportions correspondent aux résultats d'un test cross entre un individu à tester de phénotype dominant qui ne peut être que la drosophile femelle hybride de génotype B1//B2 et un individu testeur récessif qui est le mâle M de génotype B2//B2 d'où l'allèle B1 qui s'exprime dans le phénotype de la drosophile femelle, domine l'allèle B2.

**b-** Si les deux gènes sont indépendants, les proportions du dihybridisme pour le 2ème croisement doivent être égales au produit de deux monohybridismes. **0.5 pt**

**Vérification :** (3/4 [A1] + 1/4 [A2]) (1/2 [B1] + 1/2 [B2]) = 3/8 [A1 B1] + 3/8 [A1 B2] + 1/8 [A2 B1] + 1/8 [A2 B2].

Les proportions théoriques ne coïncident pas avec les proportions expérimentales donc les deux gènes ne sont pas indépendants : **les deux couples d'allèles étudiés sont partiellement liés.**

**2)** Les drosophiles birécessifs issues du 2ème croisement ont une proportion minoritaire (8%) ceci montre que les gamètes (A2B2) fournis par la drosophile femelle de la F1 sont recombinés d'où les drosophiles hybrides de la F1 issue du 1er croisement sont donc de génotype (A1B2//A2B1) et par conséquent les génotypes des parents purs du 1er croisement sont (A1B2//A1B2) et (A2B1//A2B1). **1 pt (0.25 X4)**

Le génotype du mâle M (hétérozygote pour le 1er couple d'allèle et homozygote pour le 2ème couple d'allèle) est A1B2//A2B2.

**3)** **Interprétation génétique du 2ème croisement**

Parents : ♀ F1 X ♂ M

Phénotypes : [A1 B1] [A1 B2]

Génotypes : (A1B2 // A2B1) (A1B2 // A2B2)

Méiose

Gamètes : (1-p)/2(A1B2) ; (1-p)/2(A2B1) ; p/2(A1B1) ; p/2(A2B2) 1/2 (A1B2) ; 1/2 (A2B2)

Fécondation

Tableau de rencontre de gamètes et obtention de la descendance :

| ♂ gtes \ ♀ gtes F1 | (A1B2) (1-p) /2 | (A2B1) (1-p) /2 | (A1B1) p/2 | (A2B2) p/2 |
|---|---|---|---|---|
| (A1B2) 1/2 | (A1B2 // A1B2) [A1 B2] (1-p) /4 | (A2B1 // A1B2) [A1 B1] (1-p) /4 | (A1B1 // A1B2) [A1 B1] p/4 | (A2B2 // A1B2) [A1 B2] p/4 |
| (A2B2) 1/2 | (A1B2 // A2B2) [A1 B2] (1-p) /4 | (A2B1 // A2B2) [A2 B1] (1-p) /4 | (A1B1 // A2B2) [A1 B1] p/4 | (A2B2 // A2B2) [A2 B2] p/4 |

**1 pt**

La descendance montre p/4 [A2 B2]= 0.04 = 4% d'où p = 0.32.

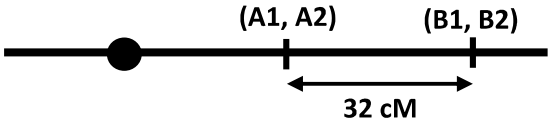
(1-p)/4 [A2 B1] = (1 -0.32)/4 = 0.17 = 17%

(1+p)/4 [A1 B1] = (1 +0.32)/4 = 0.33 = 33%

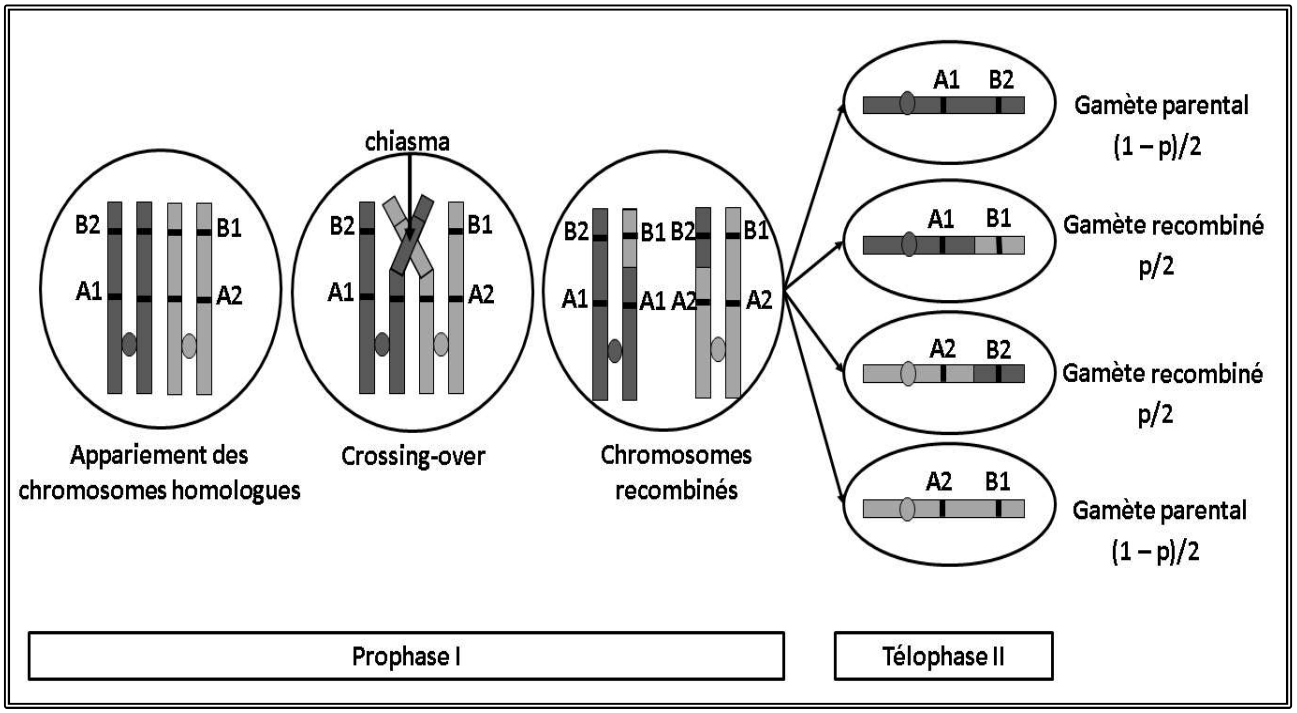
(2 -p)/4 [A1 B2] = (2 -0.32)/4 = 0.42 = 42%

Les proportions théoriques coïncident avec les proportions expérimentales donc le raisonnement est correct.

**La carte factorielle :**




**4)**




1 pt

**5)** L'obtention dans la descendance des drosophiles birécessifs de phénotype [A2 B2] montre que chaque parent de phénotype [A1 B1] doit fournir un gamète de génotype (A2B2) ; donc :

- Le parent mâle qui ne peut fournir que des gamètes parentaux (en effet chez les drosophiles mâles, il ne se produit jamais de crossing-over) est obligatoirement double hétérozygote de génotype (A1B1//A2B2).
- La drosophile femelle est aussi double hétérozygote qui doit fournir des gamètes (A2B2) avec une fréquence = fréquence des [A2 B2]/fréquence des gamète (A2B2) fournit par le parent mâle = 0.17/0.5 = 0.34 = (1 -p)/2 ; ainsi le gamète (A2B2) produit par le parent femelle est parental.
  La drosophile femelle dans ce croisement est de génotype (A1B1//A2B2).

1 pt